Команда: **ГУО “Боровлянская гимназия”**
Минского района, Минской области

Задача 5. Инопланетные признаки делимости

Автор: Плисковский Кирилл Алексеевич, учащийся 7 класса
Достанко Антон Сергеевич, учащийся 5 класса

1. А) У инопланетянина Тома на левой руке 3 пальца, а на правой 4. Возможно, именно по этой причине на его родной планете для записи чисел общепринято использовать 7 цифр, а не 10 как на планете Земля. Найдите все такие числа P на планете Тома (т.е. в системе счисления на планете Тома), что делимость некоторого заданного числа на P можно проверить по последней цифре этого заданного числа. Другими словами, найдите такие P, для которых признак делимости на P формулируется исходя из последней цифры заданного.
Б) А можете найти все числа P, для которых делимость на P можно проверить по двум или по трем последним цифрам в системе счисления на планете Тома?
В) У второго инопланетянина Джерри на руках 5 пальцев как у землян, но рук у него 3. Возможно, именно по этой причине его раса для счета использует 15 цифр, а не 10. Попробуйте ответить на вопросы, аналогичные пунктам 1.А) и Б) для инопланетянина Джерри.
Г) Сможете ли Вы решить задачу 1 в общем случае: для записи чисел в некоторой позиционной системе счисления используются n цифр, надо найди все числа P для которых, признак делимости на P формулируется исходя из послед-них k цифр заданного числа.
2. А) В десятичной системе счисления для того, чтобы узнать, делиться ли число на 9 или на 3 достаточно рассмотреть сумму цифр числа. Делимость на какие числа D Том сможет определить по сумме цифр на своей планете?
Б) Ответьте на то же вопрос для Джерри.
В) Сможете ли Вы решить задачу 2 в общем случае: для записи чисел в некоторой позиционной системе счисления используются n цифр, надо определите все такие числа D, для которых признак делимости на D формулируется исходя из остатка от деления на D суммы цифр заданного числа.
3. А) В десятичной системе счисления имеется признак делимости на 11: «разность между суммами цифр некоторого числа, стоящих на четных местах и на нечетных местах этого числа должна делиться на 11». А существует ли аналогичный признак для делимости на некоторые числа D для планеты Тома. Укажите все такие числа.
Б) Решите пункт 3.А) для планеты Джерри.
В) Сможете ли Вы решить задачу в общем случае: для записи чисел в некоторой позиционной системе счисления используются n цифр, надо найди все числа D, для которых признак делимости на D формулируется исходя из остатка от деления на D разности между суммой цифр, расположенных на четных местах, и суммой цифр, расположенных на нечетных местах, заданного числа.

4. А) Существует признак делимости на 7: «если из записи числа убрать последнюю цифру и затем отнять ее два раза от полученного таким образом числа, то новое число будет делиться на 7 тогда и только тогда, когда

исходное число делиться на 7. Например, 182 делиться на 7 и 18-2-2 = 14 делиться на 7. А существуют ли числа на планете Тома, для которых имеется аналогичный признак делимости. Найдите все (или хотя бы некоторые) такие числа и сформулируйте соответствующие признаки делимости.
Б) Решите пункт 4. А) для планеты Джерри.
В) Сможете ли Вы решить задачу в общем случае?
5. Предложите свои обобщения или направления исследования в этой задаче и изучите их.

Решение.

1.А) Как известно, число в десятичной системе счисления можно записать в виде P_{10} в следующем виде:

$P_{10} = a_к 10^k + a_{k-1}10^{k-1} + a_{k-2}10^{к-2} \ldots + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0$,

где a_i – цифры из множества $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

В нашем случае мы имеем дело с системой счисления, основание которой равно 7. Поэтому все числа записываются в виде

$P_7 = a_к 7^k + a_{k-1}7^{k-1} + a_{k-2}7^{к-2} \ldots + a_2 7^2 + a_1 7 + a_0$,

$7 = 1\cdot 7 + 0\cdot 7^0 = 10_7$

$$P_7 = a_к {10_7}^k + a_{k-1}{10_7}^{k-1} + a_{k-2}{10_7}^{к-2} \ldots + a_2 {10_7}^2 + a_1 10_7 + a_0$$

Цифры в семеричной системе счисления принимают значения из множества $\{0,1,2,3,4,5,6\}$.

Для простоты будем числа в десятичной системе записывать в привычном виде, то есть без индекса.

Как мы видим, все слагаемые, кроме последнего, делятся на 7. Будет ли наше число делится на $7_{10} = 10_7$, зависит от последней цифры a_0. Так как 7 простое число, то по последней цифре можно определять делимость на 7 $= 10_7$.

Б) Если рассматривать две последние цифры числа

$P_7 = a_к {10_7}^k + a_{k-1}{10_7}^{k-1} + a_{k-2}{10_7}^{к-2} \ldots + a_2 {10_7}^2 + a_1 10_7 + a_0$, то видно, что число $a_к {10_7}^k + a_{k-1}{10_7}^{k-1} + a_{k-2}{10_7}^{к-2} \ldots + a_2 {10_7}^2$ делится на ${10_7}^2$, а будет ли делится на него наше число P_7, зависит от того будет ли делится число $a_1 10_7 + a_0$на ${10_7}^2$.

Заметим, что ${10_7}^2 = 100_7 = 1\cdot 7^2 + 0\cdot 7^1 + 0\cdot 7^0 = 49 = 7_{10}^2$.

Таким образом, две последние цифры определяют делимость числа на ${10_7}^2 = 100_7 = 49 = 7_{10}^2$.

Если рассматривать три последние цифры числа

$P_7 = a_к {10_7}^k + a_{k-1}{10_7}^{k-1} + a_{k-2}{10_7}^{к-2} \ldots + a_2 {10_7}^2 + a_1 10_7 + a_0$,

то видно, что число $a_к {10_7}^k + a_{k-1}{10_7}^{k-1} + a_{k-2}{10_7}^{к-2} \ldots + a_3 {10_7}^3$ делится на ${10_7}^3$, а будет ли делится наше число P_7 на, зависит от того будет ли делится на

${10_7}^3 = 1000_7 = 1\cdot 7^3 + 0\cdot 7^2 + 0\cdot 7^1 + 0\cdot 7^0$, число $a_2 {10_7}^2 + a_1 10_7 + a_0$.

Заметим, что ${10_7}^3 = 1000_7 = 1\cdot 7^3 + 0\cdot 7^2 + 0\cdot 7^1 + 0\cdot 7^0 = 343 = 7_{10}^3$.

Три последние цифры числа влияют на делимость числа на ${10_7}^3 = 343 = 7_{10}^3$.

В) У Джерри всего 15 пальцев, значит мы имеем дело с системой счисления , основание которой 15_{10}.

$$P_{15} = a_к 15_{10}{}^{k} + a_{k-1}15_{10}{}^{k-1} + a_{k-2}15_{10}{}^{к-2} \ldots + a_2 15_{10}{}^{2} + a_1 15_{10} + a_0$$

$15_{10} = 1\cdot 15 + 0\cdot 15^0 = 10_{15}$

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + a_0,$$

Цифры в данной системе счисления принимают значения из множества $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,Б,B,Г,Д\}$.

Как мы видим, все слагаемые, кроме последнего, делятся на 15. Будет ли наше число делится на $15_{10} = 10_{15}$, зависит от последней цифры a_0. То есть число должно оканчиваться на 0.

Заметим, что 15 составное число, $15 = 3\cdot 5$, поэтому по последней цифре можно судить о делимости на 15, 3, 5.

$5 = 0\cdot 15 + 5\cdot 15^0$, поэтому, чтобы число делилось на 5 в 15 –ричной системе, надо, чтобы оно заканчивалось на 5, 0 или А.

$3 = 0\cdot 15 + 3\cdot 15^0$

Наше число P_{15} будет делиться на 3, если имеет вид

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + 3\cdot 10_{15}{}^{0},$$

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + 6\cdot 10_{15}{}^{0},$$

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + 9\cdot 10_{15}{}^{0},$$

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + В\cdot 10_{15}{}^{0}$$

Чтобы число делилось на 3 в 15 –ричной системе, надо, чтобы оно заканчивалось на 3, 6, 9 или В.

Если рассматривать две последние цифры числа

$$P_{15} = a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2} + a_1 10_{15} + a_0,$$

то видно, что число $a_к 10_{15}{}^{k} + a_{k-1}10_{15}{}^{k-1} + a_{k-2}10_{15}{}^{к-2} \ldots + a_2 10_{15}{}^{2}$ делится на $10_{15}{}^{2}$, а будет ли делится наше число P_{15} на $10_{15}{}^{2}$, зависит от того будет ли делится число $a_1 10_{15} + a_0$ на

$$10_{15}{}^{2} = 100_{15} = 1\cdot 15^2 + 0\cdot 15^1 + 0\cdot 15^0.$$

Заметим, что $10_{15}{}^{2} = 100_{15} = 1\cdot 15^2 + 0\cdot 15^1 + 0\cdot 15^0 = 225 = 15_{10}^{2}$

Так как число 15 делится на 3 и на 5, то две последние цифры влияют на делимость на 3, 5, $3^2, 5^2, 3 \cdot 5^2, 3^2 \cdot 5, 3 \cdot 5$

$3^2 = 9 = 9_{15}$,

$5^2 = 25 = 1 \cdot 15 + \mathrm{A} \cdot 15^0 = 1\mathrm{A}_{15}$

$3 \cdot 5^2 = 75 = 5 \cdot 15 + 0 \cdot 15^0 = 50_{15}$,

$3^2 \cdot 5 = 45 = 3 \cdot 15 + 0 \cdot 15^0 = 30_{15}$.

Две последние цифры влияют на делимость числа на $9_{15}, 1\mathrm{A}_{15}, 50_{15}, 30_{15}$

Если рассматривать три последние цифры числа

$P_7 = a_{\text{к}} {10_{15}}^k + a_{k-1} {10_{15}}^{k-1} + a_{k-2} {10_{15}}^{\text{к}-2} \ldots + a_2 {10_{15}}^2 + a_1 10_{15} + a_0$, то видно, что число $a_{\text{к}} {10_{15}}^k + a_{k-1} {10_{15}}^{k-1} + a_{k-2} {10_{15}}^{\text{к}-2} \ldots + a_3 {10_{15}}^3$ делится на ${10_{15}}^3$, а будет ли делится наше число P_{15}, зависит от того будет ли делится на ${10_{15}}^3 = 1000_{15} = 1 \cdot 15^3 + 0 \cdot 15^2 + 0 \cdot 15^1 + 0 \cdot 15^0$, число $a_2 {10_{15}}^2 + a_1 10_{15} + a_0$.

Заметим, что ${10_{15}}^3 = 1000_{15} = 1 \cdot 15^3 + 0 \cdot 15^2 + 0 \cdot 15^1 + 0 \cdot 15^0$

Так как число 15 делится на 3 и на 5, то три последние цифры влияют на делимость на 3, 5, $3^2, 5^2, 3 \cdot 5^2, 3^2 \cdot 5, 3^3, 5^3, 3 \cdot 5^3, 5 \cdot 3^3, 5^3 \cdot 3^3, 5^2 \cdot 3^3, 5^3 \cdot 3^2, 5^2 \cdot 3^2$

Г) $P_n = a_{\text{к}} n^k + a_{k-1} n^{k-1} + a_{k-2} n^{\text{к}-2} \ldots + a_2 n^2 + a_1 n + a_0$

$$P_n = a_{\text{к}} {10_n}^k + a_{k-1} {10_n}^{k-1} + a_{k-2} {10_n}^{\text{к}-2} \ldots + a_2 {10_n}^2 + a_1 10_n + a_0$$

Очевидно, что все слагаемые, кроме последнего делятся на 10_n, поэтому по последней цифре можно судить о делимости на 10_n. Если n – простое число, то делимость будет на n, если n – составное число, то последней цифре мы будем определять делимость не только на n, но и на его делители. О делимости числа на ${10_n}^k$ можно судить по k последним цифрам.

2. Докажем, что если сумма цифр числа

$$P_n = a_{\text{к}} n^k + a_{k-1} n^{k-1} + a_{k-2} n^{\text{к}-2} + \cdots + a_2 n^2 + a_1 n + a_0$$

$$P_n = a_{\text{к}} {10_n}^k + a_{k-1} {10_n}^{k-1} + a_{k-2} {10_n}^{\text{к}-2} + \cdots + a_2 {10_n}^2 + a_1 10_n + a_0$$

делится на n – 1, то число P_n делится на n – 1 и на все его делители.

n = 1· (n-1) +1

$n^2 = n^2 - 1 + 1$

$n^2 = (n+1)\cdot(n-1) + 1 = 11_n + 1$

$P_n = a_к(11 \dots 1_n(n-1) + 1) + \cdots + a_1(1(n-1) + 1\ ) + a_0$

$P_n = (n-1)(111..1a_к + \cdots 1\cdot a_1) + (a_к + a_{к-1} + \cdots a_0)$

Выражение $(n-1)(111..1a_к + \cdots 1\cdot a_1)$ делится на $(n-1)$, тогда делимость нашего числа на $(n-1)$ будет зависеть от суммы цифр. А если число делится на $(n-1)$, то оно делится на все его делители.

В частности, на планете Тома по сумме цифр можно определить делимость на $6_{10} = 6_7$, а также на 2 и на 3, а на планете Джерри на 14 =0·15+Д, на 2 и на 7.

3. Рассмотрим доказательство признака делимости на 11 в десятичной системе.

$$P_{10} = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \cdots a_{k-2}10^{к-2} + \ a_{k-1}10^{k-1} + a_к 10^k$$

$$P_{10} = a_0 + a_1\cdot 11 - a_1 + a_2\cdot 99 + a_2 + a_3\cdot 1001 - a_3 + a_4\cdot 9999 + a_4 + \cdots$$

$$P_{10} = (a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) + 99(a_2 + 101a_4 + 10101a_6 + \cdots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots) + 11(a_1 + 91a_3 + 9091a_5 + \cdots)$$

Как мы видим выражения $99(a_2 + 101a_4 + 10101a_6 + \cdots)$ и $11(a_1 + 91a_3 + 9091a_5 + \cdots)$ делятся на 11. Поэтому делимость числа P_{10} на 11 зависит от делимости на 11 разности $(a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots)$, что и требовалось доказать.

Аналогично докажем , что P_n делится на $(n+1)$, если разность между суммами цифр некоторого числа, стоящих на четных местах и на нечетных местах этого числа должна делиться на $(n+1)$. То есть речь идет о делимости числа на 11_n в $n-$ ичной системе счисления.

$$P_n = a_0 + a_1\cdot(n+1) - a_1 + a_2\cdot(n^2-1) + a_2 + a_3\cdot(n^3+1) - a_3 + a_4\cdot(n^4 - 1) + a_4 + \cdots$$

$$P_n = (a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) + (n+1)(a_1 + a_3(n^2 - n + 1) + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) + (n+1)(a_2\cdot(n-1) + a_4(n^2+1)(n-1) + \cdots)$$

Слагаемые $(n+1)(a_1 + a_3(n^2 - n + 1) + \cdots)$ и $(n+1)(a_2\cdot(n-1) + a_4(n^2+1)(n-1) + \cdots)$ делятся на $(n+1)$. Тогда делимость числа P_n на $(n+1)$ зависит от разности

$$(a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots)$$

На планете Тома $11_7 = 1 \cdot 7 + 1 = 8_{10}$, 8 = 7+1. На планете Джерри $11_{15} = 1 \cdot 15 + 1 = 16_{10}$, 16 = 15 +1

Заключение

1.По последней цифре можно судить о делимости на 10_n. Если n – простое число, то делимость будет на n, если n – составное число, то по последней цифре мы будем определять делимость не только на n, но и на его делители. О делимости числа на ${10_n}^k$ можно судить по k последним цифрам.

В частности , в системе счисления с основанием 7, по последней цифре можно судить о делимости на 7 =10_7, а в системе счисления 15 - на 3, 5, 10_{15} = 15

2. Доказано, что если сумма цифр числа

$$P_n = a_к n^k + a_{k-1} n^{k-1} + a_{k-2} n^{к-2} + \cdots + a_2 n^2 + a_1 n + a_0$$

$$P_n = a_к {10_n}^k + a_{k-1} {10_n}^{k-1} + a_{k-2} {10_n}^{к-2} + \cdots + a_2 {10_n}^2 + a_1 10_n + a_0$$

делится на n – 1, то число P_n делится на n – 1 и на все его делители.

3. Доказано, что P_n делится на $(n+1)$, если разность между суммами цифр некоторого числа, стоящих на четных местах и на нечетных местах этого числа делится на $(n+1)$. В $n-$ ичной системе счисления существует признак делимости на 11_n

Список использованных источников

1. Воробьёв Н. Н. Признаки делимости. — 4-е изд. — М.: Наука, 1988. — Т. 39. — 94 с. — (Популярные лекции по математике).

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

3.http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000038/st010.shtml